

用 DOS debug 手工构造并执行 “Hello” 程序：过程复盘与原理

一、向内存写入数据与代码

```
C:\>debug
-e 076a:0
076A:0000  00.48  00.65  00.6c  00.6c  00.6f  00.24

-e 076b:0
076B:0000  00.b8  00.6b  00.07  00.be  00.d8  00.ba  00.02  00.00
076B:0008  00.b4  00.09  00.cd  00.21  00.b8  00.00  00.4c  00.cd
076B:0010  00.21
```

1.1 写入字符串数据

```
-e 076a:0
```

```
076A:0000  48 65 6C 6C 6F 24
```

从偏移 076A 开始，依次写入字节

48 65 6C 6C 6F 24，也就是 ASCII “H e l l o \$”。

\$ 是 DOS 09h 功能（显示字符串）使用的终止符。

1.2 写入程序机器码

```
-e 076b:0
```

```
076B:0000  B8 6B 07  8E D8  BA 6A 07  B4 09  CD 21  B8 00 4C  CD 21
```

这段机器码反汇编（从 CS:076B 起始）：

```
B8 6B 07      mov  ax,076Bh    ; AX ← 076B
8E D8         mov  ds,ax      ; DS ← AX (= 076B) 使 DS 与代码段一致
BA 6A 07      mov  dx,076Ah   ; DX ← 076A 指向字符串 “Hello$”
B4 09         mov  ah,09h     ; AH ← 09h 选择 DOS 打印字符串功能
CD 21         int  21h        ; 调用 DOS: 显示 DS:DX 起始、以 $ 结束的字符串
B8 00 4C      mov  ax,4C00h   ; AX ← 4C00h 功能号：正常返回 DOS
CD 21         int  21h        ; 结束程序
```

二、设置段寄存器，建立正确的寻址环境

```

-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 0000          ADD     [BX+SI],AL          DS:0000=CD
-r cs
CS 073F
:076b
-r ds
DS 073F
:076a
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=073F SS=073F CS=076B IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0100 0000          ADD     [BX+SI],AL          DS:0000=4B

```

```
-r cs
```

```
:076b
```

让 CPU 的代码段（CS）指向我们存放机器码的区域。

随后 CS:IP 就能指向 076B:0000 开始的机器码（下一步会把 IP 设为 0）。

```
-r ds
```

```
:076a
```

让数据段（DS）指向我们放 “Hello\$” 的那片内存。

这样执行到 `mov dx,076A / int 21h` 时，DS:DX 就恰好落在字符串上。

三、设定入口并运行

```

-r ip
IP 0100
:0
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=076A ES=073F SS=073F CS=076B IP=0000  NU UP EI PL NZ NA PO NC
076B:0000 B86B07      MOV     AX,076B
-g
Hello

```

```
-r ip
```

```
:0
```

把 IP 设为 0（让入口位于 CS:0000）

此时 CS:IP = 076B:0000，正好对准我们写入的第一条指令 B8 6B 07。

运行 -g

输出 Hello

原因：

`mov ax,076B / mov ds,ax` → 建立 DS（与 CS 同段）；

`mov dx,076A` → 指向字符串偏移；

`mov ah,09 / int 21h` → DOS 打印从 DS:DX 起、以 \$ 结束的字符串；

`mov ax,4C00 / int 21h` → 正常退出到 DOS（功能 4Ch）。